



PORTAFOLIO DE SERVICIOS

Señalización y Seguridad Vial

Vías Primarias,
Secundarias y Terciarias

+57 318 605 3141

samperingeneria2014@gmail.com

linkedin.com/in/ivansamperyunda

187+

Señales / proyecto

MSV 2024

Marco normativo

3 fuentes

Análisis integrado

MAGNA-SIRGAS

Coordenadas

NUESTRA METODOLOGÍA

Metodología propia basada en análisis geométrico, velocidad y seguridad

01 GEOMETRÍA DEL EJE (LandXML)

Procesamos el modelo digital del trazado: curvas horizontales, pendientes, secciones transversales, intersecciones y zonas especiales. Cada señal se ubica a la distancia reglamentaria según Velocidad operativa y/o de diseño .

02 PERFIL DE VELOCIDAD V85

Aplicamos la metodología Lamm (1999) para la velocidad real de operación. Cuando $|V_d - V_{85}| > 10 \text{ km/h}$ o $|V_{85i} - V_{85i+1}| > 20 \text{ km/h}$ se incorporan señales adicionales que ningún software CAD genera.

03 AUDITORÍA DE SEGURIDAD VIAL

Identificamos hallazgos HV: distancias de visibilidad insuficientes e inconsistencias geométricas H y V simultáneas. Cada hallazgo genera señales correctivas con referencia MSV 2024 exacta.

04 ENTREGABLES GEORREFERENCIADOS

Inventario completo con abscisa, costado, coordenadas MAGNA-SIRGAS, código de señal y justificación normativa. Planos sobre ortofoto e informe técnico/ejecutivo listo para interventoría.

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?

- Único análisis que cruza geometría + V85 + auditoría HV en un solo flujo.
- Coordenadas MAGNA-SIRGAS en todos los entregables — listas para SIG e interventoría.
- Experiencia en terreno montañoso — vías primarias, secundarias y terciarias reales.
- Cumplimiento certificable: cada señal referenciada al artículo exacto del MSV 2024.
- Informe ejecutivo para cliente o informe técnico para el ente regulador.

¿PROBLEMAS COMUNES QUE RESOLVEMOS?

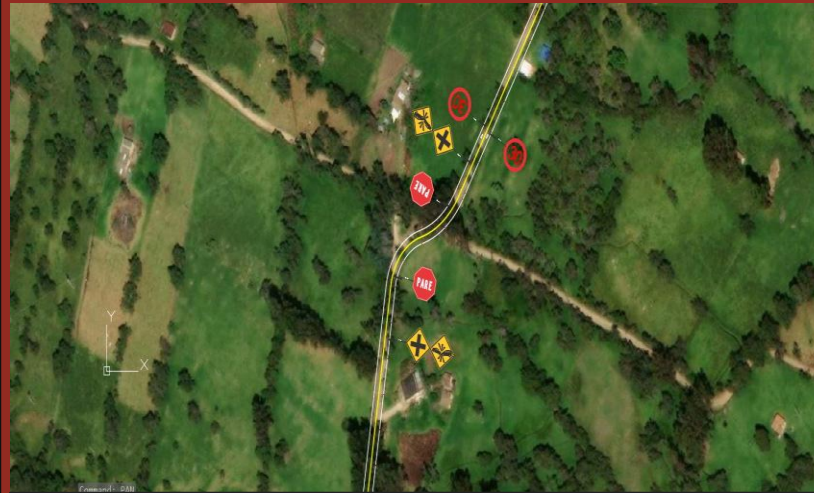
- Señalización que no corresponde a la velocidad real.
- Proyectos aprobados con riesgo oculto.
- Falta de sustento técnico ante interventoría.
- Diseños que cumplen norma pero fallan en operación.

RESULTADOS EN CAMPO

Diseño de señalización — Vía Terciaria Cerinza, Boyacá · 8 km · 187 señales verticales diseñadas



Señalización inicio de tramo



Intersección con PARE — bifurcación



Zona escolar y curvas preventivas



Pendientes y empalmes de vía



Curvas consecutivas — auditoría HV



Tramo con velocidades restringidas

Señales Reglamentarias (SR) — 77 Und

Señales Preventivas (SP) — 102 Und

Señales Informativas (SI) — 8 Und

PAQUETES DE SERVICIOS

Tres niveles de análisis para cada necesidad y presupuesto

ENTRADA

BÁSICO

\$350.000

por kilómetro

- ✓ Inventario completo de señales verticales
- ✓ Categoría y código MSV 2024 por señal
- ✓ Abscisa de instalación
- ✓ Costado (derecho / izquierdo)
- ✓ Coordenadas MAGNA-SIRGAS
- ✓ Archivo digital de entrega

- ✗ Planos sobre ortofoto
- ✗ Informe Técnico
- ✗ Análisis V85 / Auditoría HV
- ✗ Demarcación horizontal

MÁS POPULAR

ESTÁNDAR

\$500.000

por kilómetro

- ✓ TODO lo del Paquete Básico
- ✓ Plano sobre ortofoto satelital
- ✓ Íconos reales MSV en planos
- ✓ Informe Técnico
- ✓ Justificación normativa por señal

- ✗ Análisis V85 / Auditoría HV
- ✗ Demarcación horizontal

PREMIUM

COMPLETO

\$700.000

por kilómetro

- ✓ TODO lo del Paquete Estándar
- ✓ Demarcación horizontal (líneas laterales, centrales, tachas retroreflectivas, flechas de giro y dirección)
- ✓ Perfil de velocidad V85 (Lamm)
- ✓ Auditoría HV — visibilidad H y V
- ✓ Señales correctivas por hallazgos

★ Precios por kilómetro lineal de vía diseñada. Proyectos > 15 km consultar tarifas especiales. Precios no incluyen IVA.

EVALUAMOS TU VIA

Y TE MOSTRAMOS LOS RIESGOS OCULTOS

TELÉFONO / WHATSAPP

+57 318 605 3141
+353 83 301 24 65

CORREO ELECTRÓNICO

samperingenieria2014@gmail.com

LINKEDIN

linkedin.com/in/ivansamperyunda

ÁREAS DE EXPERTISE

Vías Primarias

Vías Secundarias

Vías Terciarias

MSV 2024

INVIAS 2008

Análisis V85

Auditoría HV

MAGNA-SIRGAS

Colombia

"Cada señal tiene una razón técnica. Cada decisión, un impacto en seguridad."

SAMPER INGENIERÍA Y TOPOGRAFÍA — Señalización Vial con Rigor Técnico

ViaAnalyzer PRO · MSV 2024 · INVIAS 2008 · MAGNA-SIRGAS · Colombia